3B. Al hacer reaccionar ácido clorhídrico (HCl) con dicromato de potasio ($K_2Cr_2O_7$) se forma tricloruro de cromo ($CrCl_3$), dicloro (Cl_2), cloruro de potasio (KCl) y agua (H_2O).

a) Ajuste la reacción molecular por el método del ion-electrón.

b) ¿Qué volumen de HCl del 37% de riqueza en masa y densidad 1,19 $g \cdot mL^{-1}$ se necesitará para que reaccionen 7 g de $K_2Cr_2O_7$?

Datos: Masas atómicas relativas: H=1; O= 16; Cl= 35,5; K= 39; Cr= 52